

- 응급조치 명령 대상시설의 확보 소요 산출 예시

◎ 응급조치 명령 대상시설의 확보 기준은 관할 지자체 비상용수 전체 소요의 20% 수준

지역	비상용수 확보소요 (톤/일)	비상용수(톤/일)	
		기 확보 비상급수시설 확보량	응급조치 명령 대상시설 확보 필요량
A시	100톤/일	110톤/일	① 10톤/일 이상 확보
B군	100톤/일	90톤/일	② 20톤/일 이상 확보
C구	100톤/일	120톤/일	③ -

- ① A시의 1일 비상용수 확보 소요는 100톤으로 기 확보량이 10톤을 초과하고 있어, 응급조치 명령 대상시설(예비시설)에 의해 확보되어야 할 비상용수의 양은 10톤 이상임
- ② B군의 1일 비상용수 확보 소요는 100톤으로 기 확보량이 10톤 부족하나, 응급조치 명령 대상시설(예비시설)에 의해 확보되어야 할 비상용수의 양은 확보 소요의 20%로 20톤 이상만 확보 필요
- B군의 평시 확보 소요 부족량(10톤)은 공공용 시설 지정 등을 통해 별도 확보 필요
- ③ C구의 1일 비상용수 확보 소요는 100톤이나, 기 확보량이 응급조치 명령 대상시설(예비시설)에 의해 확보되어야 하는 양을 충족하여 추가 확보 불필요
- 지역 안보상황, 공격 위험 등을 고려 지자체 판단하에 추가 확보는 가능

• 지정 유의사항

- 응급조치 명령 대상시설의 수질 적합성 판단은 최초 지정 시기에 지자체에서 직접 수행하거나, 지하수시설 보유 시설주가 실시한 수질검사(음용수 2년, 생활용수 3년 이내)를 준용하여 적용 가능
- 응급조치 명령 대상시설은 최초 지정 후 지자체의 분기별 정기 점검 기간에 시설의 기준 충족 상태 등을 점검하여 지정 유지 여부 판단

3 민방위 비상급수시설의 수질검사 및 관리

① 수질검사 주관

- 지자체(시도 및 시군구) 민방위 및 지하수 등의 수자원 관리부서

- 시도는 관할 “보건환경연구원” 등과 비상급수시설의 분기별 수질검사 규모·시기를 사전에 협의하여 시군구의 원활한 수질검사가 이루어질 수 있도록 지원
- 지하수 수질측정망 시설 : 수자원 관리부와 협의하여 진행
 - ※ 기후에너지환경부 지하수 수질측정망에 편입된 비상급수시설은 지자체 지하수 관리부서에서 수질측정망을 통한 수질 검사 후 민방위 담당부서로 결과 통보
 - ※ 비상급수시설 수질검사 결과는 시도에서 종합하고, 행정안전부 요청 시 제출(연 2회)

② 수질검사 기준

- 음용수 시설 : 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조 별표 1의 기준에 따른 수질검사 시행(참고 9)
 - 일반 검사(라돈 검사* 포함), 전항목 검사(우라늄 검사 포함)
 - * 「먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시」 제5조 제1항 별표 1 준용
- 생활용수 시설 : 「지하수법」 제20조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제41조 별표 9의 기준에 따른 수질검사 시행(참고 9)
 - 생활용수로 활용하는 지하수 수질검사 20개 항목

③ 수질검사 방법

- 수질검사를 위한 채수 방법 등은 검사기관의 교육 및 안내에 따라 시행하고, 별도의 자료가 없는 경우에는 ‘참고 10’에 따라 시행

④ 수질검사 주체 및 주기

- 수질검사는 음용수와 생활용수를 구분하여 실시하고, 정부지원·지자체·공공용 시설에 대해 정해진 주기에 따라 시도 또는 시군구에서 시행
 - ※ 공공용 시설은 시설주가 수질검사 기준에 적합한 결과가 있는 경우 해당 내용으로 대체 가능
(음용수 : 전항목 검사 1년 이내 / 생활용수 : 검사 3년 이내의 자료)

구분		내용
검사대상	시설종류	• 정부지원, 지자체, 공공용 시설
검사주체	지 자 체	• 시군구(시군구 부재 지자체는 시도)
검사주기	음 용 수	• 1년에 4회(분기별 시행) - 일반검사 연 3회 : 지자체 여건에 맞게 특정 3개 분기 선택 ※ 라돈 검사 : 특정 분기를 정하여 일반검사와 병행 - 전항목 검사 연 1회 : 지자체 여건에 맞게 특정 1개 분기 선택 ※ 우라늄 검사 : 전항목 검사와 병행
	생활용수	• 3년에 1회 ※ 최종 수질검사일로부터 3년이 되는 날의 3개월 이내

⑤ 수질검사 부적합 조치사항

- (공통사항) 수질검사 부적합 시설은 임시 폐쇄* 조치하고, 수질개선 작업** 후 부적합 항목에 대해 수질검사 재의뢰

* 사용금지 표준 경고문(참고 11) 부착으로 주민 안내 시행

** 취수정 점검·세척 작업, 물푸기(물흐림) 작업, 저수조·배관·수전 등에 대한 세척(참고 12, 참고 13)

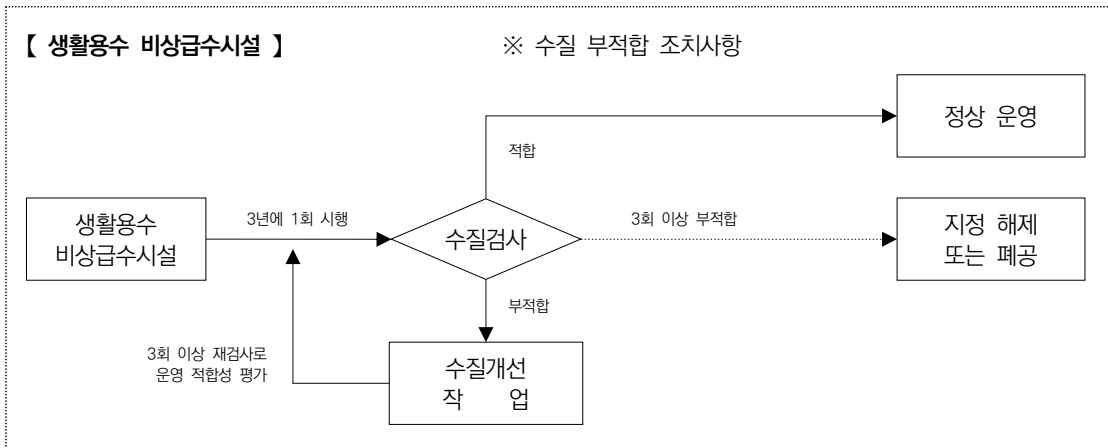
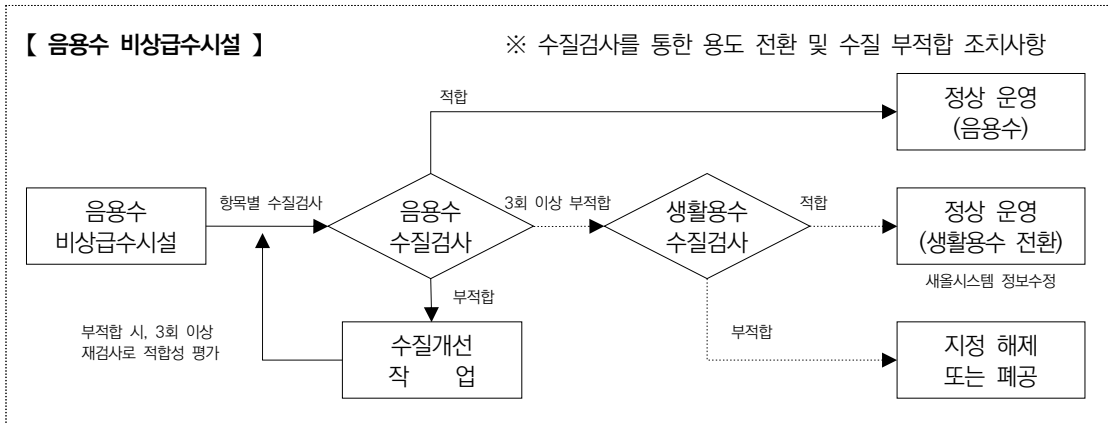
- 수질검사 재의뢰는 수질개선 작업 이후 해당 분기 내에 시행
- 미생물(일반세균, 대장균군 등)에 의한 부적합의 경우에는 수질개선 작업과 표준 시료 채수 방법(참고 10)을 재확인하여 수질검사 재의뢰
- 수질검사가 3회를 초과하여 부적합으로 판정된 경우, 수자원 관리·검사 기관 등의 전문가 조언을 통해 수질개선을 추진하고, 개선의 여지가 없는 경우 용도 전환* 또는 폐공, 지정 해제(시설주 통보) 조치

* 음용수의 경우 생활용수 기준에 적합할 경우 생활용수로 전환

※ 오염방지시설 보수 및 노후배관 교체 등의 수질개선 작업 병행

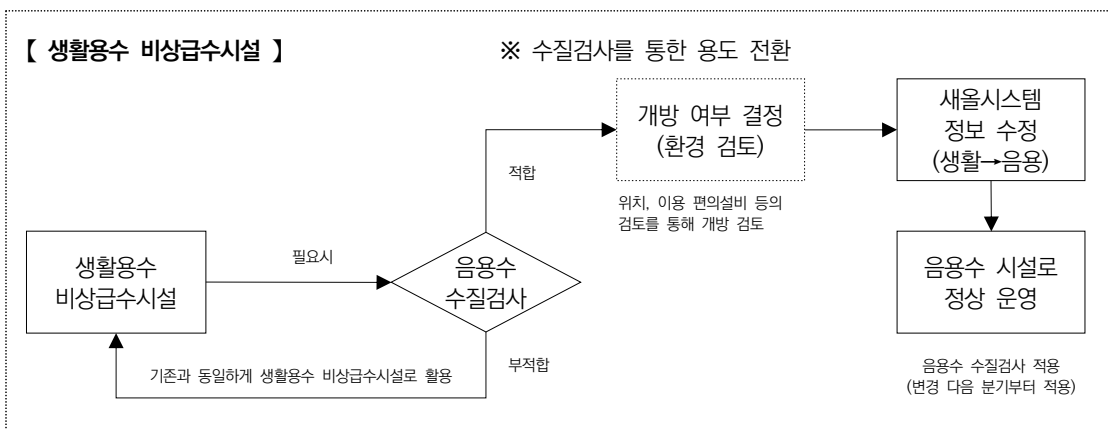
- 용도 전환, 폐공 및 지정 해제 조치를 시행한 경우 용도별 용수 확보율 저하 방지를 위해 수질 양호시설로 대체 지정 등의 조치 시행

- (정부지원·지자체 시설)
 - 수질검사 부적합(수질개선의 여지가 없는 경우) 음용수 시설은 용도 전환 또는 폐공을 검토하고, 생활용수 시설은 폐공 추진
 - 라돈 검출 음용수 시설은 저감장치 설치를 검토하고, 설치가 어려운 경우에는 생활용수 수질검사를 통해 용도 전환 추진
 - 우라늄 검출 음용수 시설은 저감장치 설치를 금지*하고 생활용수 전환 조치
 - * 우라늄 저감장치에 사용되는 필터는 방사성폐기물 처리 필요로 관련 설비 구비 금지
- (공공용 시설)
 - 최종 수질검사 부적합으로 수질의 개선 여지가 없는 경우에는 해당 사실을 시설주에게 안내하고, 음용수 시설은 용도 전환·생활용수 시설은 지정 해제 조치
 - 라돈 검출 음용수 시설은 해당 내용을 시설주에게 안내하고, 생활용수 전환
 - 우라늄 검출 음용수 시설은 생활용수 전환 조치
- 바이러스 검출 시설 조치사항
 - A형 간염바이러스, 노로바이러스 등 전염이 발생할 수 있는 질병 인자가 역학조사 등에 의해 확인된 경우, 원인 조사가 완료될 때까지 시설을 일시적으로 폐쇄하고 주민에게 해당 사실 고지(참고 11)
- 수질검사 결과에 따른 시설의 용도 변경 : 음용수 ↔ 생활용수
 - 음용수 수질검사 결과 최종 부적합 판정 시, 전문가·물관리 부서 등의 자문을 통해 생활용수로 변경하고 생활용수에 맞는 수질검사 실시
 - 생활용수 수질검사 결과 최종 부적합 판정 시, 전문가·물관리 부서 등의 자문을 통해 폐공 또는 지정 해제 조치



- 생활용수 시설이라 하더라도 전항목 음용수 수질검사 항목에 적합할 경우, 음용수 시설로 용도 전환* 관리 가능

* 민방위 비상급수시설 관리카드의 '관리현황'에 용도 변경 사유·일자 반드시 기술



6 수질검사 유의사항

- 관할 지역 보건환경연구원과 기타 수질검사 기관(민간, 산학연 등)의 검사 비용 비교*를 통해 예산 운용의 효율성 확보

* 지역 보건환경연구원 부재, 원거리, 업무대행 등의 사유로 민간 수질검사 기관에 검사를 의뢰하는 경우 보건환경연구원의 기본비용을 고려한 효율적 예산 활용 추진

※ 보건환경연구원 수질검사 항목별 수수료(「국립환경과학원 시험의뢰 규칙」 제7조 별표)
 - (음 용 수) 전 항목 검사 267,700원, 일반검사 30,200원, 라돈 검사 50,000원,
 우라늄 검사 10,600원
 - (생활용수) 137,800원

7 수질검사 결과 게시

- 수질검사 결과는 정기검사 결과 접수 후 10일 이내에 현장 게시판을 통해 지역주민에게 안내하고, 서울행정정보시스템에 해당 내용 입력
- 수질검사 결과는 국문과 영문을 병행하여 게시, 검사기관에 의한 영문 결과서가 없는 경우에는 ‘참고 20’의 양식에 따라 종합 결과의 적합·부적합만 영문으로 게시

4 민방위 비상급수시설의 점검 및 관리

1 관리책임자 지정

- 지자체는 관리책임자(정·부)를 지정하고, 정기점검과 시설물 유지 및 관리에 필요한 계획을 수립하여 추진
 - 관리책임자 정 : 시군구의 담당 부서장(시군구가 없는 경우 시도 담당 부서장)
 - 관리책임자 부 : 읍면동의 담당 부서(팀)장
- 시설 관리를 위해 관리책임자 이외에 통·리장, 민방위 대원, 민간단체 등을 교육 후에 관리 대리자로 지정 가능(필요시 자체 규정·조례에 의한 수당 지급 가능)